Diplomado en Ciencia de Datos y Análisis Avanzado

Centro de e-Learning UTN BA

Unidad N.º 9 – Proyecto Final Integrador

Pronóstico del saldo de financiaciones con tarjeta de crédito en Argentina

Informe final

Equipo: proyecto individual

Autor: Juárez, Pablo Nicolás

Octubre de 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo · 2. Definición del problema y relevancia · 3. Datos y metodología · 4. Modelado y evaluación · 5. Impacto en el negocio, riesgos y ética · 6. Conclusiones y recomendaciones · Anexos A-G (G: bibliografía)

1. Resumen ejecutivo

Problema. Tesorería, Riesgo y Planeamiento Comercial de bancos y fintechs necesitan anticipar cuánto crecerá el crédito con tarjeta para planificar fondeo, exposición y metas. Como los datos de una tarjeta puntual son confidenciales, se usó la serie pública del BCRA del saldo de financiaciones con tarjeta de todo el sistema: 25,7 billones de pesos en septiembre de 2026 (1 billón = un millón de millones).

Solución. Un pronóstico del saldo a 1, 2 y 3 meses. Se compararon tres modelos (SARIMA, Ridge y XGBoost) con cuatro reglas simples en 117 simulaciones mensuales entre 2017 y 2026, donde cada modelo solo conocía la información disponible en cada fecha.

Resultados clave.

- SARIMA, el modelo recomendado, se equivoca en promedio 2,2% a 1 mes, 3,6% a 2 y 5,4% a 3 (últimas 24 fechas). Repetir el último saldo se equivoca 3,6%, 6,7% y 10,2%.
- Se cumplen los KPI de la pre-entrega: error menor a 12% y mejora de 39% a 58% sobre repetir el último saldo. No se logró la meta exigente de mejorar 20% a la mejor regla simple (extrapolar el crecimiento de los últimos 6 meses): las diferencias no son significativas.
- Pronóstico: 26,06 billones en octubre, 26,49 en noviembre y 26,98 en diciembre de 2026 (+1,2%, +2,9% y +4,8% sobre septiembre; +13,7% interanual a diciembre).
- Impacto: error típico de 0,46 billones a 1 mes y 1,13 a 3, 0,79 menos que repetir el último saldo (frente a la regla de crecimiento reciente la diferencia es mínima). Para una entidad con 1% del sistema, ese menor desvío equivale ilustrativamente a unos $150 millones por mes de costo de fondeo (sección 5.2).

Recomendación. Adoptar SARIMA como referencia mensual, con XGBoost de contraste, y tomar el pronóstico a 3 meses como orientativo: la banda de error del 80% cubrió en la práctica solo 50% de los casos a 3 meses en las últimas 24 fechas.

2. Definición del problema y relevancia

2.1 Contexto y motivación

Tesorería debe asegurar el fondeo, Riesgo dimensionar la cartera expuesta y Planeamiento Comercial fijar metas: los tres necesitan anticipar el crédito con tarjeta. Los datos de una tarjeta puntual no son públicos, por lo que se usa como referencia (proxy) la serie del BCRA “Préstamos mediante tarjeta de crédito otorgados al sector privado”, que mide el saldo de todo el sistema financiero. Es un dato real, público y verificable. El saldo no equivale a las ventas con tarjeta: es el stock de deuda pendiente; por eso el proyecto es un pronóstico del saldo de financiaciones y no de ventas.

El problema es relevante: el saldo nominal pasó de menos de 6 billones a comienzos de 2024 a 25,7 billones en septiembre de 2026, con una variación mensual de 21% en octubre de 2023 y entre -2% y +5% en 2026. A agosto de 2026 el saldo creció 23,6% interanual en

términos nominales, mientras la inflación de los 12 meses fue 33,6%: en términos reales el saldo cayó cerca de 7,5%.

2.2 Objetivo medible y KPI

Objetivo: predecir el logaritmo del saldo mensual nominal a 1, 2 y 3 meses usando solo información disponible en la fecha del pronóstico. El error se reporta en pesos nominales, revirtiendo el logaritmo. No se usa el saldo real porque exige deflactar con un IPC que se publica con demora, lo que reintroduciría fuga de información.

KPI: (1) MAPE (error porcentual medio) menor a 12%; (2) mejora de al menos 20% sobre la persistencia (repetir el último saldo). Como la persistencia resultó un benchmark débil en un período de fuerte crecimiento nominal, se agrega (3) mejora de al menos 20% sobre la mejor regla simple.

2.3 Hipótesis, restricciones y valor esperado

Hipótesis: H1, el crecimiento reciente anticipa el próximo (inercia); H2, inflación, tipo de cambio y tasa aportan información adicional; H3, existe estacionalidad mensual. **Restricciones:** la serie es agregada (no distingue entidad, segmento ni rubro); hay cambios de régimen por la inflación; el IPC se publica con demora; y la evaluación reciente es corta. **Valor esperado:** una referencia cuantificada de la tendencia del sistema, con su margen de error, para dimensionar el fondeo (Tesorería), vigilar la exposición (Riesgo) y comparar el desempeño propio contra el mercado (Planeamiento Comercial).

3. Datos y metodología

3.1 Metodología y fuentes

El trabajo siguió las seis fases de CRISP-DM (Chapman et al., 2000): comprensión del negocio (sección 2), comprensión y preparación de los datos (sección 3), modelado (4.1), evaluación (4.2 a 4.4) y despliegue como propuesta (5.5).

Todas las series provienen de la API pública del BCRA (Estadísticas Monetarias v4.0), gratuita y sin registro, con fecha de corte al 06/10/2026. La inflación mensual es la del INDEC, republicada por el BCRA. La variable objetivo es la serie 115 (millones de pesos): 5.826 registros diarios entre el 31/12/2002 y el 06/10/2026, de los que se derivó la serie mensual (último valor de cada mes) con 286 observaciones, de diciembre de 2002 a septiembre de 2026. Con más de 23 años de historia no aplica la restricción para series de menos de 3 años. La tasa de política monetaria de la pre-entrega dejó de actualizarse el 10/07/2025 y se la reemplazó por la BADLAR (Tabla 1); además, la serie se actualizó entre ambas entregas (de 5.808 a 5.826 registros), por lo que algunas cifras difieren levemente.

Tabla 1. Variables (id de la serie en el BCRA) y su disponibilidad en la fecha de pronóstico t

Variable (id BCRA)	Uso y construcción	Disponibilidad en la fecha t
Saldo de financiaciones con tarjeta (115)	Objetivo (logaritmo). Crecimiento del mes t, 2 rezagos y promedios de 3, 6 y 12 meses	Observado al cierre del mes t
Inflación mensual, IPC (27)	IPC de 1 y 2 meses atrás	Se publica con demora: nunca se usa el IPC del mes t
Tipo de cambio mayorista (5)	Depreciación del mes t y promedio de 3 meses	Cierre del mes t
Tasa BADLAR bancos privados (7)	Nivel de la tasa	Cierre del mes t
Calendario	Mes del año (seno y coseno)	Conocido de antemano

3.2 Calidad de los datos y hallazgos del EDA

Tabla 2. Hallazgos de calidad y decisiones de limpieza

Hallazgo	Decisión y motivo
0 nulos y 0 fechas repetidas en 5.826 registros	Sin imputación ni eliminación.
Media 2.192.489 y mediana 99.590 millones de pesos (mínimo 1.759; máximo 26.197.953)	Crecimiento exponencial: se modela el logaritmo (Figura 1a).
16 valores atípicos en la variación diaria (|z| > 4): 7 en 2003-2005 y 9 en 2023-2026	Se conservan. Los 7 antiguos surgen de una base muy pequeña; los 9 recientes son caídas de 6% a 9% entre los días 7 y 13 de cada mes (probable ciclo de pago de resúmenes; hipótesis sin confirmar). No afectan a la serie mensual, que usa el último valor de cada mes (Anexo B).
Octubre de 2026 incompleto (último dato: 06/10)	Excluido: la serie mensual termina en septiembre.
IPC de septiembre aún no publicado y rezagos iniciales	Únicos nulos, estructurales: se descartan sin imputar.

Conclusiones del EDA (Figura 1):

- **Cambios de régimen:** el crecimiento fue moderado hasta 2022, se aceleró en 2023-2024 y se desaceleró en 2026. Un promedio histórico engaña, por eso se evalúa por ventanas.
- **Estacionalidad moderada:** desde 2017 el crecimiento logarítmico promedio es mayor en octubre (7,5%) y noviembre (5,9%) y casi nulo en febrero (0,5%); diciembre (5,3%) no se destaca. La hipótesis de la pre-entrega sobre diciembre se confirma solo en parte.
- **Inercia:** la autocorrelación del crecimiento es significativa en los primeros rezagos y en el 12 (Anexo C), lo que justifica usar rezagos y un componente estacional.

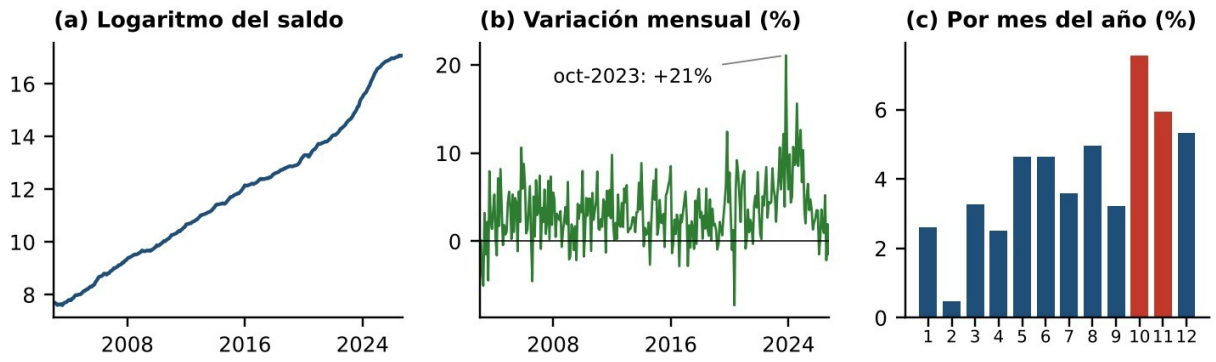


Figura 1. (a) Logaritmo del saldo mensual, (b) variación mensual y (c) crecimiento logarítmico promedio por mes del año desde 2017. Fuente: BCRA, serie 115.

3.3 Ingeniería de variables y control de fuga de información

Para cada fecha de pronóstico t (fin de mes) se predice el crecimiento acumulado hasta t+h (h = 1, 2, 3) con un modelo directo por horizonte y 13 variables (Tabla 1), todas construidas solo con información disponible en t. El IPC entra con rezago de 1 y 2 meses por su demora de publicación y no se usan valores futuros de ninguna variable macro. En cada fecha el entrenamiento incluye solo observaciones cuyo resultado ya era conocido, y el escalado se ajusta solo con datos de entrenamiento: así se evita la fuga de información (Kaufman et al., 2012).

4. Modelado y evaluación

4.1 Modelos comparados

Reglas simples: (1) persistencia, repetir el último saldo; (2) naive estacional, el saldo del mismo mes del año anterior; (3) y (4) deriva a 6 y 12 meses, es decir, último saldo más el crecimiento mensual promedio de los últimos 6 o 12 meses (Hyndman y Athanasopoulos, 2021). **Modelos:** (a) SARIMA, modelo clásico de series de tiempo que combina inercia y estacionalidad anual (Box et al., 2015), ajustado sobre el crecimiento mensual de los últimos 8 años; (b) Ridge, regresión lineal regularizada (Hoerl y Kennard, 1970) con las variables de la Tabla 1; (c) XGBoost, árboles de decisión con boosting (Chen y Guestrin, 2016) sobre las mismas variables (parámetros en el Anexo D). Prophet y LightGBM, mencionados en la pre-entrega, no se incluyeron: con tres modelos se supera el mínimo de dos algoritmos y se priorizó un entorno reproducible.

4.2 Validación y métricas

Se usó validación **walk-forward** (de origen móvil; Tashman, 2000; Bergmeir y Benítez, 2012), que simula pronosticar mes a mes. Entre enero de 2017 y septiembre de 2026 hay 117 fechas de origen; en cada una el modelo se reentrena con datos hasta esa fecha y pronostica a 1, 2 y 3 meses (116, 115 y 114 pronósticos tienen ya dato real para evaluar). Como el contexto cambió mucho, se reporta en tres ventanas: desde 2017, desde 2023 (alta inflación) y las últimas 24 fechas (régimen actual; meses pronosticados de octubre de 2024 a septiembre de 2026). La métrica principal es el **MAPE** (un 5% significa que el pronóstico

se aparta en promedio 5% del valor real), acompañada de MAE y RMSE en millones de pesos (Anexo A), todas en pesos nominales (Hyndman y Koehler, 2006). Las métricas de clasificación (precisión, recall, F1, AUC) no aplican a un problema de regresión. Para saber si una diferencia es real o producto del azar se usó la prueba de Diebold-Mariano (Diebold y Mariano, 1995), con la corrección para muestras pequeñas de Harvey et al. (1997).

4.3 Resultados

Tabla 3. MAPE (%) por modelo, ventana y horizonte en meses (en negrita, el menor de cada columna)

Modelo	Últimas 24 fechas			Desde 2023			Desde 2017		
	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Persistencia	3,57	6,72	10,23	5,53	10,52	15,42	4,24	7,86	11,44
Naive estacional	43,09	43,09	43,09	49,53	49,64	49,75	36,82	36,96	37,10
Deriva 6 meses	2,18	3,83	5,84	**2,50**	**4,35**	**6,56**	2,49	4,33	6,34
Deriva 12 meses	2,88	5,16	8,03	2,82	4,73	7,33	2,51	4,09	5,79
SARIMA	2,18	3,58	5,39	2,67	4,39	6,62	2,35	3,92	**5,33**
Ridge	2,25	3,80	5,62	3,01	5,48	7,97	2,56	4,31	5,95
XGBoost	**2,11**	**3,47**	**5,16**	2,68	4,52	6,71	**2,33**	**3,84**	5,36

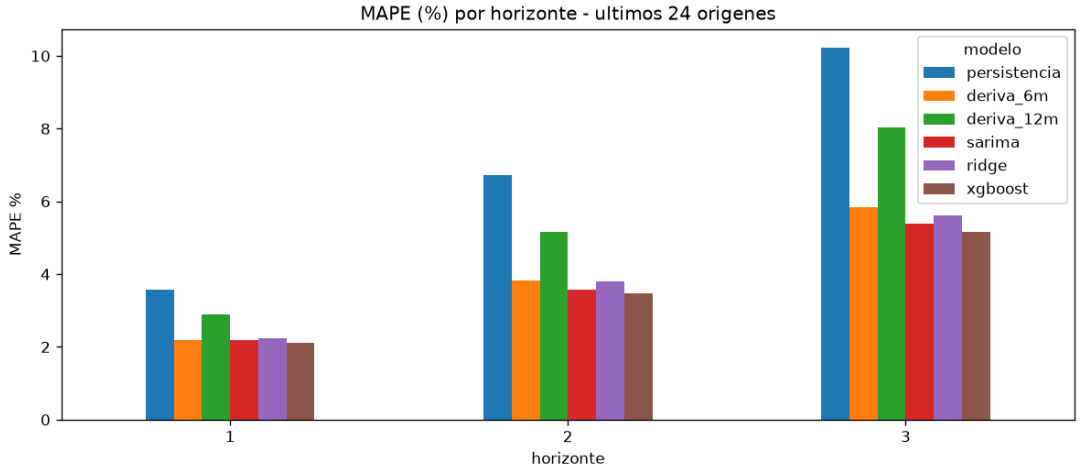


Figura 2. MAPE por horizonte y modelo, últimas 24 fechas de pronóstico.

Tres conclusiones. **Primero**, todos los modelos mejoran con holgura a la persistencia, cuyo error llega a 10%-15% a 3 meses; el naive estacional es inservible en pesos nominales (37%-50%) por la inflación, y da el mismo valor en los tres horizontes porque en las últimas 24 fechas los meses pronosticados son los mismos y la regla no depende del horizonte. **Segundo**, la deriva a 6 meses es una regla simple muy competitiva y los modelos solo la superan en algunos períodos. **Tercero**, SARIMA y XGBoost están empatados: XGBoost gana en las últimas 24 fechas (2,11%, 3,47% y 5,16%), pero desde 2023 SARIMA y la deriva quedan algo mejor; Ridge es consistentemente algo peor.

Tabla 4. Mejora del MAPE (%) respecto de la persistencia y de la mejor regla simple (meta: 20% o más)

Modelo	Últimas 24 fechas			Desde 2023			Desde 2017		
	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
SARIMA vs. persistencia	39,0	46,7	47,3	51,6	58,3	57,1	44,6	50,1	53,4
XGBoost vs. persistencia	41,0	48,4	49,5	51,6	57,0	56,5	44,9	51,2	53,1
SARIMA vs. mejor regla	-0,1	6,4	7,8	-6,9	-0,8	-0,9	5,8	4,2	7,8
XGBoost vs. mejor regla	3,2	9,4	11,6	-7,1	-3,9	-2,3	6,4	6,3	7,3

Los KPI 1 y 2 se cumplen en todas las ventanas. El KPI 3 no se cumple: la mejora sobre la mejor regla simple va de -7% a +12% y es negativa desde 2023.

Tabla 5. Prueba de Diebold-Mariano para SARIMA: p-valor (menor a 0,05 indica diferencia significativa)

Horizonte	vs. persistencia, desde 2017	vs. persistencia, últ. 24	vs. deriva 6 m, desde 2017	vs. deriva 6 m, últ. 24
1 mes	< 0,01	0,07	0,37	0,49
2 meses	< 0,01	0,15	0,37	0,60
3 meses	< 0,01	0,22	0,30	0,64

SARIMA supera de forma significativa a la persistencia en el período largo; con solo 24 fechas la prueba no tiene potencia suficiente. Frente a la deriva a 6 meses no hay diferencia significativa: el error de SARIMA es numéricamente menor, pero no hay evidencia de que sea mejor. La prueba usa el error cuadrático en escala logarítmica.

4.4 Selección del modelo e interpretación

Se elige **SARIMA** como modelo principal, no por superioridad estadística (Tabla 5) sino porque: (i) su error es prácticamente igual al de XGBoost; (ii) desde 2023 es igual o mejor (2,67%, 4,39% y 6,62% frente a 2,68%, 4,52% y 6,71%); (iii) es simple y explicable, con pocos parámetros, lo que importa con pocas decenas de observaciones comparables; y (iv) permite estimar las bandas de error con sus propios errores de pronóstico. XGBoost queda como contraste: que ambos coincidan refuerza la confianza en el pronóstico.

Para entender qué aporta cada grupo de variables se reentrenó Ridge, que es rápido y determinista, sin cada bloque (Tabla 6).

Tabla 6. Ablación con Ridge: MAPE (%) al quitar cada grupo de variables

Variante	Últimas 24 fechas			Desde 2017		
	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Modelo completo	2,25	3,80	5,62	2,56	4,31	5,95
Sin IPC rezagado	2,35	4,21	6,51	2,56	4,16	5,88
Sin tipo de cambio	2,26	3,84	5,75	2,49	4,17	5,95
Sin BADLAR	2,22	3,71	5,40	2,55	4,13	5,63
Sin las tres variables macro	2,46	4,43	6,81	2,47	4,13	5,92
Sin mes del año	2,16	4,21	7,92	2,61	4,49	6,62
Solo macro y mes (sin dinámica del saldo)	2,44	4,34	6,32	2,68	4,59	6,11

Lo que más pesa es la dinámica reciente del saldo y el mes del año: sin el mes, el error a 3 meses sube de 5,6% a 7,9% en las últimas 24 fechas. Las variables macro aportan menos: desde 2017 quitarlas no cambia el error (5,95% frente a 5,92% a 3 meses), aunque en el régimen actual el IPC rezagado lo reduce a 2 y 3 meses (de 4,21% a 3,80% y de 6,51% a 5,62%); el tipo de cambio y la BADLAR no aportan. Los coeficientes de Ridge confirman el orden: mes del año y crecimiento de 12 meses primero, luego IPC rezagado y BADLAR. Esto respalda H1, respalda H3 a 2 y 3 meses y respalda H2 solo parcialmente. La interpretación es descriptiva, no causal: la inflación y la BADLAR están muy correlacionadas (0,8), lo que dificulta separar sus efectos.

5. Impacto en el negocio

5.1 Pronóstico de octubre a diciembre de 2026

Tabla 7. Pronóstico SARIMA del saldo (billones de pesos), con origen en septiembre de 2026

Mes	Pronóstico	Banda de error 80%	Var. vs. sep.	Deriva 6 m	MAPE hist. (36 fechas)
Octubre	26,06	25,09 a 26,87	+1,2%	26,01	2,6%
Noviembre	26,49	24,94 a 28,12	+2,9%	26,26	4,2%
Diciembre	26,98	24,73 a 29,73	+4,8%	26,53	6,2%

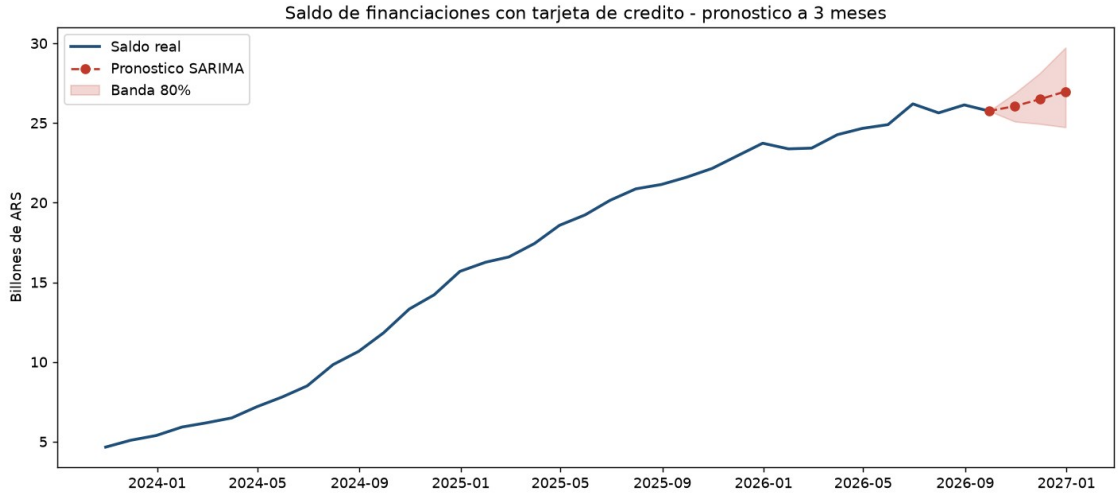


Figura 3. Saldo real y pronóstico SARIMA a 3 meses con banda de error del 80%, estimada con los errores de los últimos 36 meses; su cobertura real fue menor (sección 5.3).

El modelo anticipa un crecimiento nominal moderado tras la caída de 1,5% de septiembre, apoyado en la estacionalidad de octubre y noviembre. A diciembre el saldo estaría 13,7% por encima de diciembre de 2025, una desaceleración frente al 19,3% interanual de septiembre. Con una inflación de 1,7% en agosto (último dato publicado), un crecimiento nominal de 1,2% en octubre implicaría un saldo estable o levemente decreciente en términos reales; es una hipótesis, porque la inflación de octubre aún no se conoce.

5.2 Cuantificación del valor

Tabla 8. Error típico (MAE, últimas 24 fechas) en billones de pesos

Horizonte	SARIMA (% del saldo actual)	Persistencia	Deriva 6 m	Reducción vs. persistencia
1 mes	0,46 (1,8%)	0,69	0,44	0,23 (33%)
2 meses	0,74 (2,9%)	1,26	0,75	0,52 (41%)
3 meses	1,13 (4,4%)	1,92	1,15	0,79 (41%)

Un área de Tesorería que proyecte repitiendo el último saldo se equivocaría en 1,92 billones a 3 meses; con el modelo, en 1,13: 0,79 billones (41%) menos de desvío. Frente a la regla de crecimiento reciente la diferencia es mínima, por lo que el valor incremental está en formalizar una referencia reproducible, cuantificar la incertidumbre y detectar apartamientos.

Ejemplo ilustrativo (supuestos, no costos reales). Con la BADLAR en 22,8% anual (cierre de septiembre de 2026), financiar durante un mes un desvío de 0,79 billones cuesta cerca de $15.000 millones para todo el sistema (0,79 billones × 22,8% / 12). Una entidad con 1% del saldo evitaría unos $150 millones por mes de costo de fondeo por desvío, siempre respecto de repetir el último saldo. La automatización mensual del pronóstico (descarga, reentrenamiento y emisión) reemplaza además una actualización manual.

5.3 Riesgos y limitaciones

- **Serie agregada:** refleja el sistema, no una entidad ni un segmento; no debe asumirse que una entidad crecerá igual.
- **Cambios de régimen:** un shock de inflación o de política puede romper el patrón de inercia.
- **Evaluación reciente corta:** 24 fechas dan poca potencia estadística; diferencias de décimas entre modelos no son concluyentes.
- **Saldo nominal:** no descuenta inflación; decidir en términos reales exige un IPC oportuno.
- **Banda de error optimista:** probada fuera de muestra, la banda del 80% cubrió 74%, 67% y 67% de los casos a 1, 2 y 3 meses (71%, 62% y 50% en las últimas 24 fechas). Subestima la incertidumbre, sobre todo a 3 meses: confiable a 1 mes, orientativa a 3, y debe recalibrarse con más historia del régimen actual.

5.4 Consideraciones éticas y de privacidad

Los datos son públicos, agregados para todo el sistema financiero y no contienen información personal ni de clientes o entidades individuales, por lo que no alcanzan a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales; se cita la fuente y se respetan los términos de uso del BCRA. Riesgos y mitigaciones: (i) **uso indebido:** el modelo no debe usarse para otorgar, limitar o fijar el precio del crédito a personas; (ii) **sobreconfianza:** se informan siempre las bandas de error y la pérdida de precisión a 3 meses; (iii) **transparencia:** modelo interpretable, con código y datos abiertos en un repositorio público para auditar y reproducir; (iv) **extensión a datos de una entidad:** exigiría anonimizar o agregar, limitar acceso y finalidad, y cumplir la normativa y las políticas internas. Al ser datos agregados, no corresponde auditar sesgos por grupos de personas.

5.5 Escalabilidad y despliegue

No se exige despliegue, pero el flujo es automatizable: un script mensual descarga las series, reconstruye las variables, reentrena y emite el pronóstico. Como monitoreo, se compara cada pronóstico con el dato real y se reentrena si el error de los últimos 6 meses supera el doble del histórico. La misma metodología puede aplicarse a datos de una entidad por segmento o rubro, y al saldo real cuando se cuente con un IPC oportuno.

6. Conclusiones y recomendaciones

- **El saldo es pronosticable a 1-3 meses:** errores de 2,2% a 5,4% en las últimas 24 fechas (hasta 6,6% desde 2023), muy por debajo del 12% fijado como KPI y entre 39% y 58% mejores que repetir el último saldo.
- **La inercia explica casi todo:** una regla simple de crecimiento reciente es difícil de superar; el modelo no logró la meta de 20% sobre ella y las diferencias no son significativas. Entre las variables macro, solo el IPC rezagado aporta, a 2 y 3 meses.
- **La incertidumbre a 3 meses es mayor que la de la banda:** hay que presentar ese horizonte como orientativo.
- **Valor:** una referencia reproducible con margen de error explícito; ilustrativamente, unos $150 millones por mes para una entidad con 1% del sistema, respecto de repetir el último saldo.
- **Recomendación:** adoptar SARIMA como referencia mensual, con su banda de error y XGBoost como contraste; reentrenar cada mes y monitorear el error.
- **Próximos pasos:** incorporar datos de una entidad, evaluar el saldo real con un IPC oportuno, sumar expectativas de inflación, recalibrar la banda y reevaluar los modelos a medida que se acumulen fechas del régimen actual.

Código y reproducibilidad. El notebook único corre en Google Colab o localmente, con fecha de corte fija (detalles en el Anexo D). Repositorio, con README, requirements.txt y data_log.md: https://github.com/PJUAREZZ/pronostico-saldo-tarjetas-credito-ar

Anexos (fuera del límite de 12 páginas)

A. Métricas completas, últimas 24 fechas (millones de pesos)

Modelo	MAE 1 m	MAE 2 m	MAE 3 m	RMSE 1 m	RMSE 2 m	RMSE 3 m
Persistencia	688.461	1.255.450	1.920.380	783.170	1.440.036	2.134.420
Naive estacional	8.484.091	8.484.091	8.484.091	8.793.440	8.793.440	8.793.440
Deriva 6 meses	444.389	751.166	1.151.057	573.296	949.735	1.456.410
Deriva 12 meses	592.224	1.062.740	1.677.912	685.202	1.255.162	1.957.243
SARIMA	460.822	738.486	1.134.252	572.221	920.110	1.397.325
Ridge	476.484	811.464	1.192.120	590.144	995.924	1.473.705
XGBoost	449.888	738.601	1.098.958	545.227	933.334	1.362.652

B. Valores atípicos de la variación diaria (|z| > 4)

Fecha	Saldo (millones de pesos)	Variación diaria	Día del mes
02/01/2003	2.042	-7%	2
31/01/2003	2.204	+8%	31
28/02/2003	2.121	+8%	28
30/04/2003	2.079	+8%	30
29/08/2003	2.159	+11%	29
30/04/2004	2.624	+7%	30
31/05/2005	3.908	+7%	31
07/08/2023	2.904.464	-7%	7
07/11/2023	3.984.756	-9%	7
11/03/2024	5.336.046	-8%	11
13/05/2024	6.218.078	-7%	13
10/06/2024	6.797.051	-7%	10
09/09/2024	9.459.784	-7%	9
09/12/2024	12.965.874	-6%	9
08/05/2026	21.898.735	-6%	8
07/09/2026	22.057.467	-7%	7

C. Gráficos complementarios

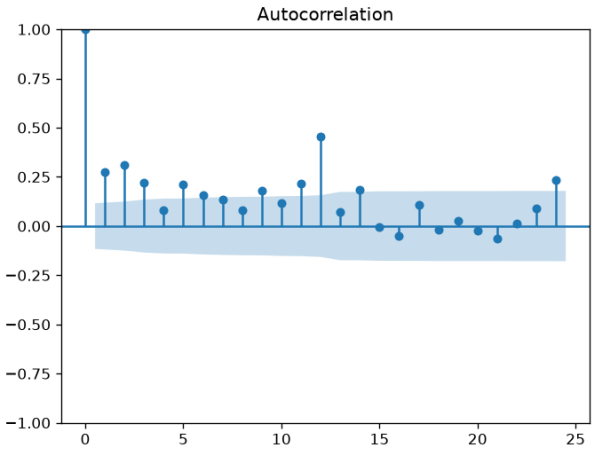


Figura A1. Autocorrelación del crecimiento logarítmico mensual (hasta 24 rezagos).

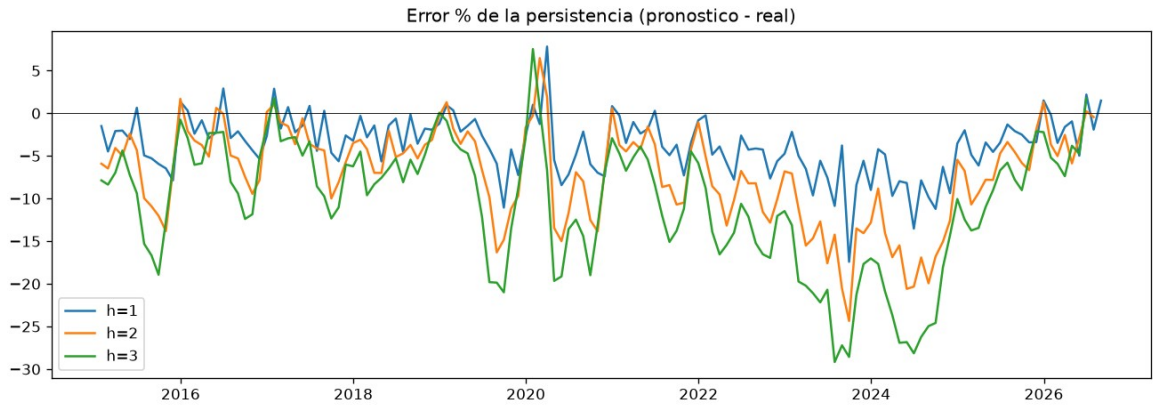


Figura A2. Error porcentual de la persistencia (pronóstico menos real) a 1, 2 y 3 meses.

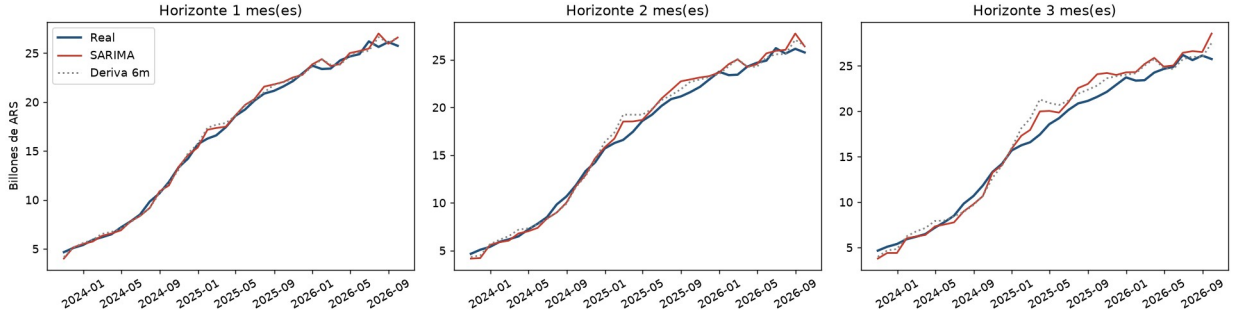


Figura A3. Saldo real y pronosticado (SARIMA y deriva a 6 meses) a 1, 2 y 3 meses, últimos 36 meses.

D. Parámetros de los modelos

SARIMA: (1,0,1)(1,0,0,12) con constante, sobre el crecimiento logarítmico mensual de los últimos 96 meses; último ajuste: AR(1) = 0,90, MA(1) = -0,65, AR estacional(12) = 0,23. **Ridge:** estandarización más regresión Ridge con penalización elegida por validación interna entre 12 valores (0,01 a 1.000). **XGBoost:** 200 árboles, profundidad 2, tasa de aprendizaje 0,05, submuestreo 0,8, regularización L2 = 5, semilla 0. Ridge y XGBoost se reentrenan en cada fecha con ventana expansiva; SARIMA, con ventana móvil de 96 meses.

Software y reproducibilidad. El código usa pandas (McKinney, 2010), scikit-learn (Pedregosa et al., 2011), statsmodels (Seabold y Perktold, 2010), XGBoost (Chen y Guestrin, 2016) y matplotlib (Hunter, 2007). Las cifras del informe corresponden a la ejecución local de octubre de 2026: al reejecutar el notebook en Colab, las métricas de XGBoost pueden diferir levemente (menos de 0,2 puntos porcentuales de MAPE) por la versión de la librería y la plataforma, sin cambiar las conclusiones.

E. Trazabilidad con la consigna y con la pre-entrega

Criterio de la consigna (peso)	Dónde se cubre
Problema y alineación con el negocio (20%)	Secciones 1 y 2: decisión, objetivo medible, KPI, hipótesis, benchmark interanual y valor esperado
Datos, metodología y justificación técnica (20%)	Sección 3: fuentes, calidad con cifras (Tabla 2), EDA, fuga de información, CRISP-DM; referencias en el Anexo G
Selección y defensa del modelo (15%)	Secciones 4.1, 4.3 y 4.4: siete alternativas, Tablas 3 a 5, criterios de elección
Calidad de las métricas (15%)	Sección 4.2: MAPE, MAE y RMSE en tres ventanas, Diebold-Mariano; cobertura de la banda (5.3)
Interpretación y cuantificación de valor (15%)	Sección 4.4 (ablación) y sección 5 (pronóstico, error en pesos y ejemplo de costo)
Ética y privacidad (5%)	Sección 5.4: Ley 25.326, riesgos y mitigaciones
Impacto y claridad de la presentación (10%)	Resumen en lenguaje no técnico, figuras y recomendación proporcional a la evidencia; glosario (Anexo F)

Comprometido en la pre-entrega	Estado en la entrega final
Tasa de política monetaria	Reemplazada por la BADLAR: las series 160 y 161 dejaron de actualizarse el 10/07/2025
Baselines: persistencia y naive estacional	Se agregan deriva a 6 y 12 meses, porque la persistencia es débil con crecimiento nominal
Modelos: SARIMA, Prophet, XGBoost o LightGBM	SARIMA, Ridge y XGBoost; Prophet y LightGBM no incluidos (mínimo de dos algoritmos cumplido)
Walk-forward con holdout final de 3 a 6 meses	Walk-forward con 117 orígenes y tres ventanas; las últimas 24 fechas cumplen el papel de evaluación reciente
KPI: MAPE < 12% y mejora ≥ 20% sobre persistencia	Mantenidos; se agrega mejora ≥ 20% sobre la mejor regla simple
Benchmark: variación interanual informada por el BCRA	Se usa la variación interanual calculada con la propia serie (secciones 2.1 y 5.1)
Calendario de eventos (Hot Sale, Cyber Monday)	Reemplazado por el mes del año (seno y coseno); con datos mensuales captura la estacionalidad
17 atípicos (10 recientes), tratamiento pendiente	16 atípicos (9 recientes) tras actualizar 18 registros; se conservan (Tabla 2)

F. Glosario

Término	Significado
Saldo / billón	Stock de deuda pendiente con tarjeta. 1 billón = un millón de millones de pesos
Proxy	Dato público que reemplaza a uno confidencial: el saldo de todo el sistema en lugar del de una tarjeta
Persistencia, deriva	Reglas simples: repetir el último saldo; sumarle el crecimiento promedio reciente
SARIMA, Ridge, XGBoost	Modelo de series de tiempo; regresión lineal regularizada; árboles de decisión con boosting
Walk-forward	Validación que simula pronosticar mes a mes usando solo la información disponible en cada fecha
MAPE, MAE, RMSE	Error porcentual medio; error medio en pesos; error en pesos que penaliza más los errores grandes
Diebold-Mariano	Prueba estadística para saber si la diferencia de error entre dos pronósticos es real o azar
Banda del 80%	Rango en el que se espera que caiga el saldo real con 80% de probabilidad, según errores pasados; su cobertura observada fue menor (sección 5.3)

G. Bibliografía y fuentes

Banco Central de la República Argentina (BCRA). *Estadísticas Monetarias, API v4.0*. Series 115, 5, 7 y 27. https://api.bcra.gob.ar/estadisticas/v4.0/Monetarias (datos con corte al 06/10/2026; consultada el 12/10/2026).

Bergmeir, C. y Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. *Information Sciences*, 191, 192-213.

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. y Ljung, G. M. (2015). *Time series analysis: Forecasting and control* (5.ª ed.). Wiley.

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C. y Wirth, R. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*. SPSS.

Chen, T. y Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. En *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 785-794). ACM.

Diebold, F. X. y Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253-263.

Harvey, D., Leybourne, S. y Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting*, 13(2), 281-291.

Hoerl, A. E. y Kennard, R. W. (1970). Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1), 55-67.

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90-95.

Hyndman, R. J. y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3.ª ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

Hyndman, R. J. y Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting*, 22(4), 679-688.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). *Índice de precios al consumidor (IPC)*. https://www.indec.gob.ar (serie republicada por el BCRA, id 27).

Juárez, P. N. (2026). *pronostico-saldo-tarjetas-credito-ar* [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/PJUAREZZ/pronostico-saldo-tarjetas-credito-ar

Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C. y Stitelman, O. (2012). Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 6(4), art. 15.

Ley 25.326 (2000). *Protección de los datos personales*. República Argentina.

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. En *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56-61).

Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.

Seabold, S. y Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. En *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 92-96).

Tashman, L. J. (2000). Out-of-sample tests of forecasting accuracy: An analysis and review. *International Journal of Forecasting*, 16(4), 437-450.